

GEOMETRIA ANALITIKOA

$\beta = \{0, (\vec{i}, \vec{j}, \vec{k})\}$  espazioko erreferentzia-sistema emanda.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                         |                                                                                                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div>PUNTUAK</div> <div>P ( x<sub>1</sub> , y<sub>1</sub> , z<sub>1</sub> ) ; Q ( x<sub>2</sub> , y<sub>2</sub> , z<sub>2</sub> ) ; R ( x<sub>3</sub> , y<sub>3</sub> , z<sub>3</sub> )</div>                                                                                                         | Bektore baten koordinatuak                                                                              | $\overrightarrow{PQ} = ( x_2 - x_1, y_2 - y_1, z_2 - z_1 )$                                                                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Hiru puntu lerrokatua                                                                                   | $\frac{x_2 - x_1}{x_3 - x_2} = \frac{y_2 - y_1}{y_3 - y_2} = \frac{z_2 - z_1}{z_3 - z_2}$                                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Zuzenki baten erdigunea                                                                                 | $M \left( \frac{x_1 + x_2}{2}, \frac{y_1 + y_2}{2}, \frac{z_1 + z_2}{2} \right)$                                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Puntu batekiko puntu simetrikoa                                                                         | PROZEDURA                                                                                                                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                         |                                                                                                                                                    |
| <div>r: ZUZENA</div> <div>P ( p<sub>1</sub> , p<sub>2</sub> , p<sub>3</sub> ) eta</div> <div><math>\vec{d} = (d_1, d_2, d_3)</math> norabide bektorea emanda</div>                                                                                                                                    | Ekuzio BEKTORIALA                                                                                       | $\overrightarrow{OX} = \overrightarrow{OP} + \lambda \vec{d}$                                                                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Ekuzio PARAMETRIKOA                                                                                     | $r : \begin{cases} x = p_1 + \lambda d_1 \\ y = p_2 + \lambda d_2 \\ z = p_3 + \lambda d_3 \end{cases}$                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Ekuzio JARRAITUA                                                                                        | $\frac{x - p_1}{d_1} = \frac{y - p_2}{d_2} = \frac{z - p_3}{d_3}$                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Ekuzio INPLIZITUA                                                                                       | $\begin{cases} ax + by + cz + d = 0 \\ a'x + b'y + c'z + d' = 0 \end{cases}$<br><b>Kontuan izan <math>\vec{d} = \vec{n} \wedge \vec{n}'</math></b> |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                         |                                                                                                                                                    |
| <div><math>\pi</math>: PLANOAK</div> <div>P ( p<sub>1</sub> , p<sub>2</sub> , p<sub>3</sub> ) eta</div> <div><math>\vec{u} = (u_1, u_2, u_3)</math> eta <math>\vec{v} = (v_1, v_2, v_3)</math> bektore l. independenteak</div> <div>edo <math>\vec{n} = (a, b, c)</math> bektore normala emanda</div> | Ekuzio BEKTORIALA                                                                                       | $\overrightarrow{OX} = \overrightarrow{OP} + \lambda \vec{u} + \mu \vec{v}$                                                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Ekuzio PARAMETRIKOA                                                                                     | $\pi : \begin{cases} x = p_1 + \lambda u_1 + \mu v_1 \\ y = p_2 + \lambda u_2 + \mu v_2 \\ z = p_3 + \lambda u_3 + \mu v_3 \end{cases}$            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Ekuzio INPLIZITUA                                                                                       | $ax + by + cz + d = 0$ edo<br>$\begin{vmatrix} u_1 & v_1 & x - p_1 \\ u_2 & v_2 & y - p_2 \\ u_3 & v_3 & z - p_3 \end{vmatrix} = 0$                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | P ( x <sub>0</sub> , y <sub>0</sub> , z <sub>0</sub> ) $\pi$ -ko Puntu bat eta bektore normala ezagutuz | $a(x - x_0) + b(y - y_0) + c(z - z_0) = 0$                                                                                                         |

|                       |                                                                                                                                                                            |                            |                                                                                   |  |                                                                                                                                    |                                          |                                                                                             |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| POSIZIO<br>ERLATIBOAK | $r$ eta $s$ : <b>bi zuzenen artean</b><br><br>$r$ : $P(p_1, p_2, p_3)$ eta $\vec{d}=(d_1, d_2, d_3)$<br><br>$s$ : $P'(p'_1, p'_2, p'_3)$ eta $\vec{d}'=(d'_1, d'_2, d'_3)$ |                            | $\vec{d} \parallel \vec{d}'$                                                      |  | <b>Zuzen bera dira:</b><br>$P \in s \quad \forall P \in r$                                                                         | PROZEDURA<br>Heinen bidez:<br><b>(*)</b> |                                                                                             |
|                       |                                                                                                                                                                            |                            | $\vec{d}$ eta $\vec{d}'$ ez dira paraleloak                                       |  | <b>Paraleloak:</b><br>$P \notin s \quad \forall P \in r$                                                                           |                                          |                                                                                             |
|                       |                                                                                                                                                                            |                            |                                                                                   |  | <b>Ebakitzaileak:</b> $\vec{d}$ , $\vec{d}'$ eta $\overrightarrow{PP'}$ l. menpekoak dira                                          |                                          |                                                                                             |
|                       |                                                                                                                                                                            |                            |                                                                                   |  | <b>Elkar gurutzatzen dabe:</b><br>$\vec{d}$ , $\vec{d}'$ eta $\overrightarrow{PP'}$<br>l. independenteak dira, ez dira planokideak |                                          |                                                                                             |
|                       | <b>Planoen eta zuzenen artean</b><br>$\vec{n}=(a, b, c)$ <b><math>\pi</math>-ren</b> bektore normala izanda                                                                |                            | $\vec{d}$ eta $\vec{n}$ perpendikularrak dira: $\vec{d} \cdot \vec{n}=0$          |  | Zuzena eta plano <b>PARALELOAK</b> dira: $r \parallel \pi$<br>$P \notin \pi \quad \forall P \in r$                                 |                                          |                                                                                             |
|                       |                                                                                                                                                                            |                            |                                                                                   |  | Zuzena planoaren <b>BARRUAN</b> dago:<br>$P \in \pi \quad \forall P \in r$                                                         |                                          |                                                                                             |
|                       |                                                                                                                                                                            |                            | <b>Planoen artean</b>                                                             |  | $\vec{d}$ eta $\vec{n}$ ez dira perpendikularrak : $\vec{d} \cdot \vec{n} \neq 0$                                                  |                                          | <b>PUNTU</b> batean elkar <b>EBAKITZEN</b> dabe<br>(ebakidura puntaren kalkulua: PROZEDURA) |
|                       | <b>Bi</b> planoen artean                                                                                                                                                   |                            |                                                                                   |  | <b>EBAKITZAILEAK:</b> Zuzen batean<br>$\frac{a}{a'} \neq \frac{b}{b'} \neq \frac{c}{c'}$                                           |                                          | PROZEDURA: Heinen bidez: <b>(**)</b>                                                        |
|                       |                                                                                                                                                                            |                            |                                                                                   |  | <b>PARALELOAK:</b> $\frac{a}{a'} = \frac{b}{b'} = \frac{c}{c'} \neq \frac{d}{d'}$                                                  |                                          |                                                                                             |
|                       |                                                                                                                                                                            |                            | <b>PLANO BERA</b> da: $\frac{a}{a'} = \frac{b}{b'} = \frac{c}{c'} = \frac{d}{d'}$ |  |                                                                                                                                    |                                          |                                                                                             |
|                       |                                                                                                                                                                            | <b>Hiru</b> planoen artean | <b>( ***)</b> Orri batean : PROZEDURA: Heinen bidez                               |  |                                                                                                                                    |                                          |                                                                                             |

**(\*)** PROZEDURA:  $r$  eta  $s$  : **bi zuzenen artean:**

$$r: P(p_1, p_2, p_3) \text{ eta } \vec{d} = (d_1, d_2, d_3)$$

$$s: P'(p'_1, p'_2, p'_3) \text{ eta } \vec{d}' = (d'_1, d'_2, d'_3)$$

$$\begin{pmatrix} \overbrace{d_1 \ d'_1 \ p'_1 - p_1}^M \\ d_2 \ d'_2 \ p'_2 - p_2 \\ d_3 \ d'_3 \ p'_3 - p_3 \end{pmatrix}_{M'}$$

$\text{hein}(M) = 1 ; \text{hein}(M') = 1 \longrightarrow$  **Zuzen bera da**  
 $\text{hein}(M) = 1 ; \text{hein}(M') = 2 \longrightarrow$  **Zuzen paraleloak dira**  
 $\text{hein}(M) = 2 ; \text{hein}(M') = 2 \longrightarrow$  **Zuzen ebakitzaileak dira**  
 $\text{hein}(M) = 2 ; \text{hein}(M') = 3 \longrightarrow$  **Elkar gurutzatzen dabe**

**(\*\*)** PROZEDURA: **Bi** planoen artean:

$$\pi: ax + by + cz + d = 0$$

$$\pi': a'x + b'y + c'z + d' = 0$$

$$\begin{pmatrix} \overbrace{a \ b \ c \ d}^M \\ a' \ b' \ c' \ d' \end{pmatrix}_{M'}$$

$\text{hein}(M) = 1 ; \text{hein}(M') = 1 \longrightarrow$  **Plano bera da**  
 $\text{hein}(M) = 1 ; \text{hein}(M') = 2 \longrightarrow$  **Plano paraleloak dira**  
 $\text{hein}(M) = 2 ; \text{hein}(M') = 2 \longrightarrow$  **Zuzen batean ebakitzen dabe**